

ข้อ 4: Orchard Scanner

โจทย์สำหรับนักเรียน

ทีมวิจัยกำลังกู้ข้อมูลภาคสนามจากสวนแอปเปิลทดลอง พวกเขาใช้เครื่องสแกนภาคพื้นดินแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาด $M \times M$ ได้ครั้งละหนึ่งตำแหน่ง

และต้องการทราบว่าควรวางเครื่องสแกนตรงไหนจึงจะตรวจพบต้นแอปเปิลได้มากที่สุด

สวนแทนด้วยตารางขนาด $N \times N$ บางช่องมีต้นแอปเปิลอยู่ 1 ต้น และช่องอื่นว่างทั้งหมด

เครื่องสแกนต้องวางให้ขนานกับเส้นตาราง

งานที่ต้องทำ

หาจำนวนต้นแอปเปิลมากที่สุดที่สามารถครอบได้ด้วยสี่เหลี่ยม $M \times M$ หนึ่งอัน

และหาตำแหน่งมุมซ้ายบนของสี่เหลี่ยมที่ดีที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม 3 จำนวน: N M K

- N คือขนาดของตาราง
- M คือความยาวด้านของสี่เหลี่ยมสแกน
- K คือจำนวนต้นแอปเปิล

จากนั้นมีอีก K บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม 2 จำนวน r และ c หมายถึงมีต้นแอปเปิลที่แถว r คอลัมน์ c โดยแถวและคอลัมน์เริ่มนับจาก 1

ข้อมูลส่งออก

พิมพ์จำนวนเต็ม 3 จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง: `best_count top_row left_col`

- `best_count` คือจำนวนต้นแอปเปิลมากที่สุดที่ครอบได้ด้วยสี่เหลี่ยม $M \times M$ หนึ่งอัน
- `top_row` และ `left_col` คือแถวและคอลัมน์ของมุมซ้ายบนของสี่เหลี่ยมที่เลือก

กติกา tie-break

- ถ้ามีหลายตำแหน่งที่ครอบได้มากที่สุดเท่ากัน ให้เลือกตำแหน่งที่มี `top_row` น้อยที่สุด
- ถ้ายังเท่ากันอีก ให้เลือกตำแหน่งที่มี `left_col` น้อยที่สุด

ข้อกำหนด

- $1 \leq M \leq N \leq 3000$
- $1 \leq K \leq 3000$
- ตำแหน่งของต้นแอปเปิลทุกต้นแตกต่างกัน

หมายเหตุ

- สี่เหลี่ยมสแกนต้องอยู่ภายในสวนทั้งหมด
- ต้นแอปเปิลที่อยู่บนขอบของสี่เหลี่ยมถือว่าถูกรอบคลุม
- แต่ละช่องมีต้นแอปเปิลได้อย่างมาก 1 ต้น

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 2 4 1 1 1 4 4 1 4 4	1 1 1
5 3 6 1 1 1 3 2 2 3 3 4 4 5 5	4 1 1